CAD 导出实战：在 SolidWorks 软件中设计并简单创建一个不少于 5 个关节的机器人模型。使用导出工具将其转化为标准 URDF 文件，最终通过 ROS 可视化仿真验证其坐标系及运动学连通性的正确性。

交付标准：将设计思路、导出配置操作步骤以及 RViz 中的运行验证截图进行整理，统一导出为 PDF 格式文档提交。

（1） 设计思路

设计 5 自由度的机械臂，基座、连杆配置如下，

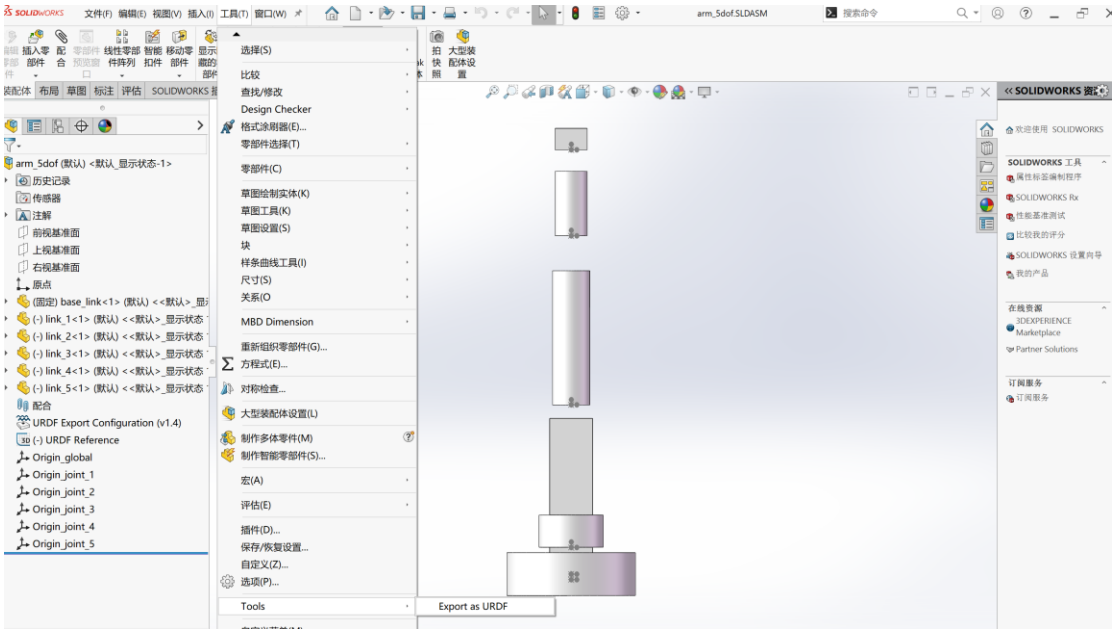
零件	形状	名称	规格
base_link	圆柱	基座	R=120mm H=80mm
link_1	圆柱	大臂旋转座	R=60mm H=60mm
link_2	长方体	大臂	80x60x300mm
link_3	圆柱	小臂	R=35mm H=250mm
link_4	圆柱	手腕旋转	R=30mm H=120mm
link_5	长方体	末端执行器	60x80x40mm

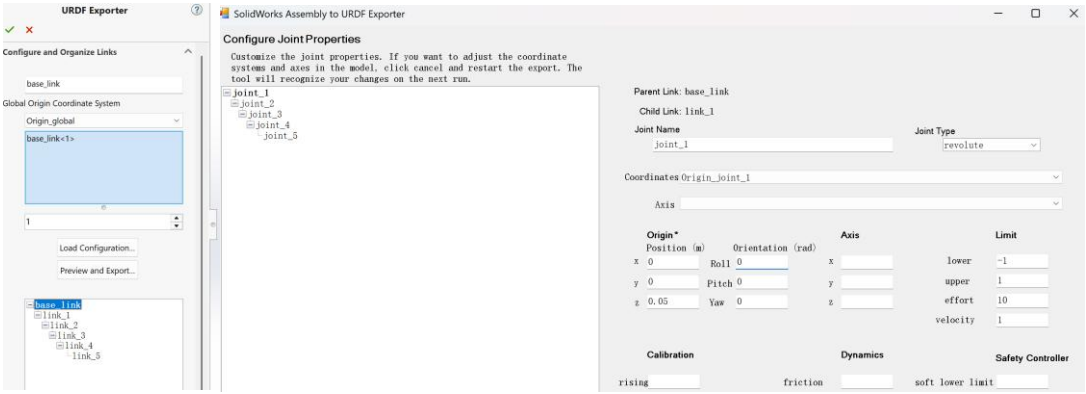
（SolidWorks 目前使用不熟练，不少参数和坐标设置有偏差）

创建的零件和装配参见 https://github.com/acodeur/robot-course-practice/tree/main/人形机器人综合实践课(2025 年 1 期)/三、机器人建模与可视化/作业 3.2/sw

（2） 导出配置操作

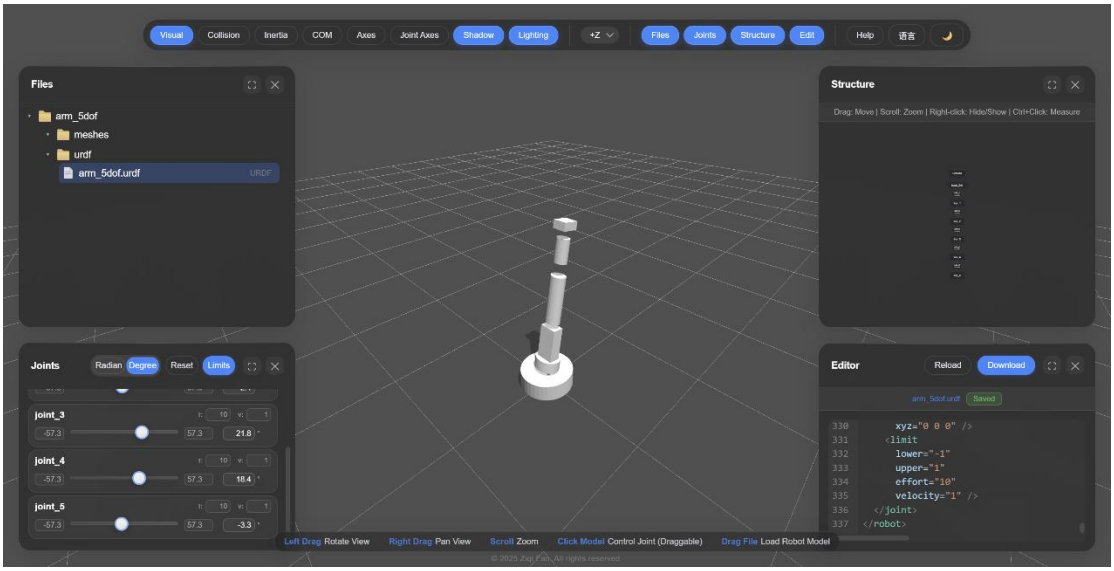
按照课上操作步骤，设置连杆间顺序和关节点配置。



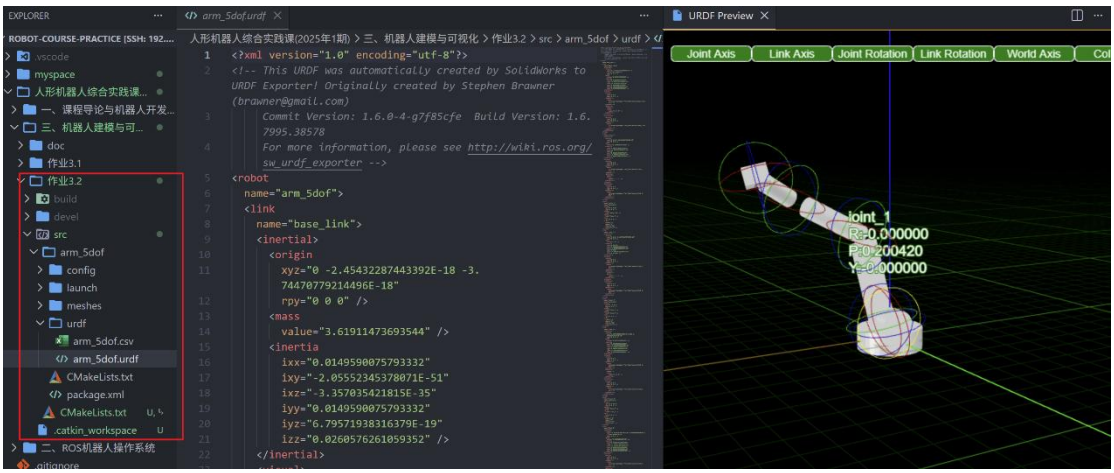


（3） 运行验证

1. viewer.robotsfan.com 在线验证



2. vscode 插件可视化 urdf



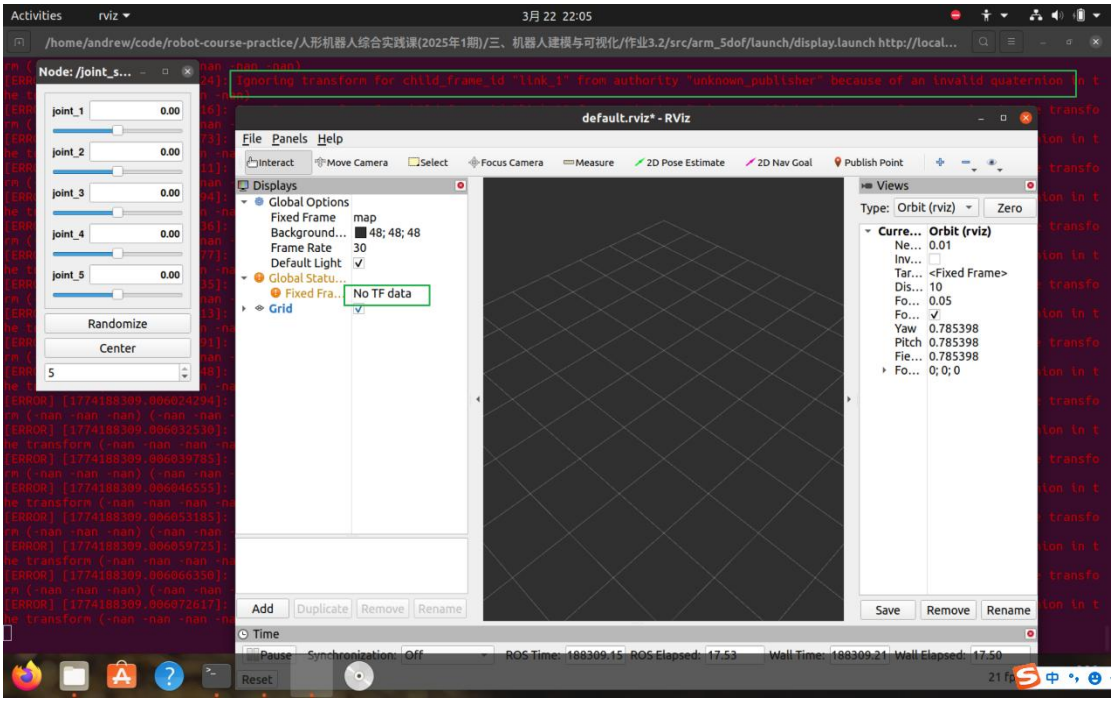
3. Rviz 可视化

将导出的 arm_5dof 文件夹置于 src 下，再回到上级目录依次执行

catkin_make

source devel/setup.bash

roslaunch arm_5dof display.launch



未显示出机械臂和 TF tree，根据日志应当是关节点设置错误导致，正在解决中。